MAT221 Konu Anlatımı

Birinci Mertebeden Yüksek Dereceli Denklemler

Ders videoları (transkriptler), ders notları,
hocanın el yazısı çözümleri ve çıkmış sorulardan derlenmiştir

4 Kasım 2026

10 Birinci Mertebeden Yüksek Dereceli Denklemler

Şimdiye kadar y' birinci kuvvetten bulunuyordu (birinci derece). Bu bölümde y''nün **kare, küp...** gibi kuvvetleri vardır: $(y')^2 - xy' + y = 0$, $y = xy' - \ln(y'+1)$ gibi. Ders içeriğinde 7. hafta konusudur (2025'te 8. haftada işlendi). Vizelerde 2019 (Soru 4b), Astronomi (Soru 6), Mat IV (Soru 4) ve 2015 yaz okulu (Soru 3) sınavlarında çıkmıştır; son yıllarda ise **her finalde bir soru** olarak gelir (2015, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 finalleri). Hocanın deyişiyle soru genelde *"genel ve varsa tekil (aykırı) çözümünü bulunuz"* şeklindedir.

10.1 Tanım ve gösterim

$F(x, y, y') = 0$ denklemi y''ye göre m-inci dereceden bir polinom ise denkleme **birinci mertebeden m-inci dereceden** denklem denir:

$$(y')^m + P_1(x,y)(y')^{m-1} + \cdots + P_{m-1}(x,y)\,y' + P_m(x,y) = 0.$$

Bu bölümde hep $\boxed{p = y' = \dfrac{dy}{dx}}$ kısaltması kullanılır. Örneğin $y = xy' + (y')^2$ ikinci dereceden ($y = xp + p^2$), $(y')^3 + xy' - x^3 y = 0$ üçüncü derecedendir.

Hoca derste vurguladı [video Yüksek dereceli denk -2 10:09–10:15]

"Denklemin çözümlerini bulunuz deyince genel çözümü de bulacağız, aykırı çözüm varsa onu da bulacağız. Denklem lineer olmadığı için aykırı çözümler olabilir."

Üç tip incelenir:

1. p'ye göre **çarpanlarına ayrılabilen** denklemler,
2. y**'ye göre çözülebilen** denklemler $y = f(x,p)$ — özel halleri **Clairaut** $y = xp + f(p)$ ve **Lagrange** $y = xg(p) + f(p)$,
3. (x'e göre çözülebilen denklemler $x = f(y,p)$: aynı fikirle y'ye göre türev alınır.)

10.2 p'ye göre çarpanlarına ayrılabilen denklemler

Denklem $(p - f_1(x,y))(p - f_2(x,y)) \cdots (p - f_m(x,y)) = 0$ şeklinde çarpanlarına ayrılabiliyorsa her çarpan sıfıra eşitlenir; her biri *birinci derece* bir denklemdir.

Yöntem

1. p'ye göre çarpanlara ayır (ikinci derece ise diskriminant ya da gruplama).
2. Her $p = f_k(x,y)$ denklemini çöz: $\varphi_k(x,y,c) = 0$.
3. Genel çözüm: $\boxed{\varphi_1(x,y,c)\cdot\varphi_2(x,y,c)\cdots\varphi_m(x,y,c) = 0}$ (aynı c ile).

p'ye göre reel olmayan çarpanlar dikkate alınmaz.

Örnek 10.1 (Ders notu)

$(y')^2 - (x+y)\,y' + xy = 0$ denkleminin çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$p^2 - (x+y)p + xy = (p-y)(p-x) = 0$. $p = y \Rightarrow \dfrac{dy}{y} = dx \Rightarrow y = ce^x$; $p = x \Rightarrow y = \dfrac{x^2}{2} + c$.

$$\boxed{\left(y - ce^x\right)\left(y - \frac{x^2}{2} - c\right) = 0}.$$

Örnek 10.2 (Ders notu)

$x(y')^2 + y(1-x^2)\,y' - xy^2 = 0$ denkleminin çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$xp^2 + yp - x^2yp - xy^2 = xp(p-xy) + y(p-xy) = (p-xy)(xp+y) = 0$.
$p = xy \Rightarrow \dfrac{dy}{y} = x\,dx \Rightarrow y = ce^{x^2/2}$; $xp + y = 0 \Rightarrow (xy)' = 0 \Rightarrow y = \dfrac{c}{x}$.
$\boxed{\left(y - ce^{x^2/2}\right)\left(y - \dfrac{c}{x}\right) = 0}$.

Örnek 10.3 (Ders notu; üçüncü derece)

$(y')^3 - y(y')^2 - x^2y' + x^2y = 0$ denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$p^2(p-y) - x^2(p-y) = (p-x)(p+x)(p-y) = 0$. Çözümler $y = \frac{x^2}{2} + c$, $y = -\frac{x^2}{2} + c$, $y = ce^x$:

$$\boxed{\left(y - \frac{x^2}{2} - c\right)\left(y + \frac{x^2}{2} - c\right)\left(y - ce^x\right) = 0}.$$

Örnek 10.4 (12.01.2024 finali Soru 2)

$(y')^2 - (2x + \sin x)\,y' + 2x\sin x = 0$ diferansiyel denklemini çözünüz.

Çözüm

$p^2 - (2x+\sin x)p + 2x\sin x = (p-2x)(p-\sin x) = 0$ (çarpımları $2x\sin x$, toplamları $2x+\sin x$).
$p = 2x \Rightarrow y = x^2 + c$; $p = \sin x \Rightarrow y = -\cos x + c$. $\boxed{\left(y - x^2 - c\right)\left(y + \cos x - c\right) = 0}$.

Örnek 10.5 (Mühendisler için Mat IV vizesi Soru 4)

$6(y')^2 + (2\sin x - 15y)\,y' - 5(\sin x)\,y = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

Gruplayalım: $6p^2 + 2p\sin x - 15yp - 5y\sin x = 2p(3p+\sin x) - 5y(3p+\sin x) = (3p+\sin x)(2p-5y) = 0$.

$3p = -\sin x \Rightarrow 3y = \cos x + c$; $2p = 5y \Rightarrow \dfrac{dy}{y} = \dfrac{5}{2}dx \Rightarrow y = ce^{5x/2}$.

$$\boxed{\left(3y - \cos x - c\right)\left(y - ce^{5x/2}\right) = 0}.$$

Örnek 10.6 (2015 Yaz okulu vizesi Soru 3; hocanın çözümü)

$(y')^2 + (y\cos 3x - xye^{2x})\,y' - xy^2e^{2x}\cos 3x = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

Hoca: $(y' - xye^{2x})(y' + y\cos 3x) = 0$ (çarpımı $-xy^2e^{2x}\cos 3x$, toplamı $y\cos 3x - xye^{2x}$).

i) $y' = xye^{2x} \Rightarrow \dfrac{dy}{y} = xe^{2x}dx \Rightarrow \ln y = \dfrac{xe^{2x}}{2} - \dfrac{e^{2x}}{4} + c$ (tablo yöntemi).

ii) $y' + y\cos 3x = 0 \Rightarrow \dfrac{dy}{y} + \cos 3x\,dx = 0 \Rightarrow \ln y + \dfrac{\sin 3x}{3} + c = 0$.

$$\boxed{\left(\ln y - \frac{xe^{2x}}{2} + \frac{e^{2x}}{4} + c\right)\left(\ln y + \frac{\sin 3x}{3} + c\right) = 0}.$$

10.3 y'ye göre çözülebilen denklemler: $y = f(x,p)$

Denklemden y yalnız bırakılabiliyorsa:

Yöntem (x'e göre türev al)

1. $y = f(x,p)$ yaz.
2. x'e göre türev al ve $\dfrac{dy}{dx} = p$ kullan: $p = f_x + f_p\dfrac{dp}{dx}$. Bu, p ve x için **birinci derece** bir denklemdir.
3. Çoğunlukla ortak çarpan parantezine alınır: $(\dots)\left[(\dots)\dfrac{dp}{dx} - (\dots)\right] = 0$.
   - $\dfrac{dp}{dx}$ içeren çarpan $= 0 \Rightarrow U(x,p) = c$ çözülür; $\begin{cases} y = f(x,p) \\ U(x,p) = c \end{cases}$ **parametrik genel çözüm**. p yok edilebilirse $G(x,y,c) = 0$.
   - $\dfrac{dp}{dx}$ içermeyen çarpan $= 0 \Rightarrow p = \varphi(x)$; $y = f(x,\varphi(x))$ (sabitsiz) **aykırı çözüm** adayı. Denklemi sağlıyor ve genel çözümden çıkmıyorsa aykırı çözümdür.

Örnek 10.7 (Ders notu ve 2025 ders çözümü)

$x(y')^2 - 2yy' + x = 0$ denkleminin çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$xp^2 - 2yp + x = 0 \Rightarrow y = \frac{x}{2}p + \frac{x}{2}\cdot\frac{1}{p}$. x'e göre türev:

$$p = \frac{1}{2}p + \frac{1}{2p} + \left(\frac{x}{2} - \frac{x}{2p^2}\right)\frac{dp}{dx} \;\Rightarrow\; \frac{p}{2} - \frac{1}{2p} = \frac{x}{p}\left(\frac{p}{2} - \frac{1}{2p}\right)\frac{dp}{dx} \;\Rightarrow\; \left(\frac{p}{2} - \frac{1}{2p}\right)\left(\frac{x}{p}\frac{dp}{dx} - 1\right) = 0.$$

i) $\frac{x}{p}\frac{dp}{dx} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{dp}{p} - \frac{dx}{x} = 0 \Rightarrow \ln p - \ln x = \ln c \Rightarrow p = cx$. Yerine yaz: $y = \frac{x}{2}cx + \frac{x}{2cx} \Rightarrow$ $\boxed{y = \frac{c}{2}x^2 + \frac{1}{2c}}$ (genel çözüm).

ii) $\frac{p}{2} - \frac{1}{2p} = 0 \Rightarrow p^2 = 1 \Rightarrow p = \pm 1$: $y = \frac{x}{2}(\pm 1) + \frac{x}{2}\frac{1}{\pm 1} = \pm x$. $\boxed{y = x,\ y = -x}$ **aykırı çözümler**.

Örnek 10.8 (Astronomi vizesi Soru 6; hocanın çözümü)

$xp^2 - 2yp - x = 0$ denkleminin genel çözümünü ve aykırı çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y = \frac{xp^2 - x}{2p} = \frac{xp}{2} - \frac{x}{2p}$. Türev:

$$p = \frac{p}{2} + \frac{x}{2}\frac{dp}{dx} - \frac{1}{2p} + \frac{x}{2p^2}\frac{dp}{dx} \;\Rightarrow\; \frac{p}{2} + \frac{1}{2p} = \frac{x}{2}\left(1 + \frac{1}{p^2}\right)\frac{dp}{dx} \;\Rightarrow\; \frac{p^2+1}{2p}\left[\frac{x}{p}\frac{dp}{dx} - 1\right] = 0.$$

i) $\frac{x}{p}\frac{dp}{dx} = 1 \Rightarrow p = cx$ (parametrik çözüm). $x(cx)^2 - x = 2y(cx) \Rightarrow \boxed{y = \frac{x^2c^2 - 1}{2c}}$.

ii) $\frac{p^2+1}{2p} = 0 \Rightarrow p^2 = -1$: reel p yoktur. (Hoca: $-2x = 2yp \Rightarrow 4x^2 = 4y^2p^2 = -4y^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0$, yalnızca orijin.) **Reel aykırı çözüm yoktur.**

Örnek 10.9 (2025 ders çözümü)

$3(y')^5 - yy' + 1 = 0$ denkleminin çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$yp = 3p^5 + 1 \Rightarrow y = 3p^4 + \frac{1}{p}$. Türev: $p = 12p^3\frac{dp}{dx} - \frac{1}{p^2}\frac{dp}{dx} \Rightarrow p\left[1 - \left(12p^2 - \frac{1}{p^3}\right)\frac{dp}{dx}\right] = 0$.

i) $p = 0$ olamaz ($y = 3p^4 + \frac{1}{p}$ tanımsız) $\Rightarrow$ **aykırı çözüm yok**.

ii) $\left(12p^2 - \frac{1}{p^3}\right)dp = dx \Rightarrow 4p^3 + \frac{1}{2p^2} = x + c$. Parametrik genel çözüm: $\boxed{\begin{cases} y = 3p^4 + \frac{1}{p} \\ x = 4p^3 + \frac{1}{2p^2} - c \end{cases}}$.

10.4 Clairaut denklemi: $y = xp + f(p)$

Tanım (Clairaut denklemi)

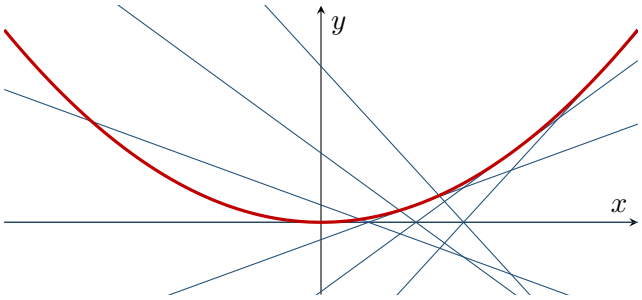
y'ye göre çözülebilen denklemlerin özel bir sınıfı:

$$\boxed{y = x\,y' + f(y')} \qquad \text{yani} \qquad y = xp + f(p).$$

Çözüm. x'e göre türev: $p = p + x\dfrac{dp}{dx} + f'(p)\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow \boxed{0 = \big(x + f'(p)\big)\dfrac{dp}{dx}}$.

Clairaut çözümü

- $\dfrac{dp}{dx} = 0 \Rightarrow p = c \implies$ **Genel çözüm:** $\boxed{y = cx + f(c)}$ (denklemde y' yerine c yazmak yeter; bir doğru ailesi).
- $x + f'(p) = 0 \implies \begin{cases} y = xp + f(p) \\ x = -f'(p) \end{cases}$ sisteminden p yok edilir: **aykırı (tekil) çözüm.** Bu eğri genel çözüm doğrularının **zarfıdır** (her doğruya tek noktada teğettir).



$y = xp - p^2$: genel çözüm $y = cx - c^2$ doğruları (mavi), aykırı çözüm $y = \frac{x^2}{4}$ bu doğruların zarfıdır (kırmızı).

Aykırı çözümde sabit olmaz

Aykırı çözüm hiçbir keyfi sabit içermez. Örneğin $y = xy' - \ln(y' + 1)$ için aykırı çözüm $y = 1 - x + \ln x$'tir; "$y = \ln x - x + c$" yazmak (2023 sınavında öğrenci kağıdında görülen hata) yanlıştır.

Örnek 10.10 (2019 İnşaat vizesi Soru 4b; hocanın çözümü)

$(y')^2 - xy' + y = 0$ diferansiyel denkleminin genel ve varsa tekil (aykırı) çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y = xp - p^2$ (Clairaut, $f(p) = -p^2$). Türev: $p = p + x\dfrac{dp}{dx} - 2p\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow 0 = \dfrac{dp}{dx}(x - 2p)$.

i) $\dfrac{dp}{dx} = 0 \Rightarrow p = c$: $\boxed{y = cx - c^2}$ genel çözüm.

ii) $x - 2p = 0 \Rightarrow p = \dfrac{x}{2}$: $y = x \cdot \dfrac{x}{2} - \dfrac{x^2}{4} = \boxed{\dfrac{x^2}{4}}$ aykırı çözüm.

(Hocanın kâğıdında işaret karışıklığıyla $y = -\frac{x^2}{4}$ yazılmıştır; denkleme koyarak kontrol: $y = \frac{x^2}{4}$, $y' = \frac{x}{2}$: $\frac{x^2}{4} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4} = 0$.)

Örnek 10.11 (Ders notu ve 2025 ders çözümü)

$y = xy' + \dfrac{1}{y'}$ denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$y = xp + \dfrac{1}{p}$. Türev: $p = p + x\dfrac{dp}{dx} - \dfrac{1}{p^2}\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow 0 = \left(x - \dfrac{1}{p^2}\right)\dfrac{dp}{dx}$.

i) $p = c$: $\boxed{y = cx + \dfrac{1}{c}}$. ii) $p^2 = \dfrac{1}{x} \Rightarrow p = \pm\dfrac{1}{\sqrt{x}}$: $y = x\left(\pm\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right) \pm \sqrt{x} = \pm 2\sqrt{x}$, yani $\boxed{y^2 = 4x}$ aykırı çözüm.

Örnek 10.12 (Ders notu ve 2025 ders çözümü)

$y = xy' - \ln y'$ denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$y = xp - \ln p$; türev: $0 = \left(x - \dfrac{1}{p}\right)\dfrac{dp}{dx}$. i) $\boxed{y = xc - \ln c}$. ii) $p = \dfrac{1}{x}$: $y = 1 - \ln\dfrac{1}{x} = \boxed{1 + \ln x}$ (aykırı).

Örnek 10.13 (19.01.2023 finali Soru 2)

$y = xy' - \ln(y' + 1)$ diferansiyel denklemini çözünüz, varsa aykırı çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y = xp - \ln(p + 1)$; türev: $p = p + xp' - \dfrac{p'}{p+1} \Rightarrow p'\left(x - \dfrac{1}{p+1}\right) = 0$.

i) $p = c$: $\boxed{y = cx - \ln(c + 1)}$. ii) $x = \dfrac{1}{p+1} \Rightarrow p = \dfrac{1}{x} - 1$: $y = x\left(\dfrac{1}{x} - 1\right) - \ln\dfrac{1}{x} = \boxed{1 - x + \ln x}$ aykırı çözüm.

Örnek 10.14 (Örnek Sorular-3 Soru 1; hocanın çözümü)

$y = xy' + \sin(y' + 1)$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y' = p$: $y = xp + \sin(p+1)$ (Clairaut). Türev: $p = p + x\dfrac{dp}{dx} + \cos(p+1)\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow 0 = \dfrac{dp}{dx}\big(x + \cos(p+1)\big)$.

i) $p = c$: $\boxed{y = xc + \sin(c + 1)}$ genel çözüm.

ii) $\cos(p + 1) = -x$. Dik üçgenden $\sin(p + 1) = \sqrt{1 - x^2}$, $p + 1 = \arccos(-x)$:

$$\boxed{y = x\big[\arccos(-x) - 1\big] + \sqrt{1 - x^2}} \quad \text{aykırı çözüm.}$$

Örnek 10.15 (26.12.2018 finali Soru 1)

$y = xy' - 2(y')^2$ denkleminin genel ve varsa tekil (aykırı) çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y = xp - 2p^2$; $0 = (x - 4p)p'$. Genel: $\boxed{y = cx - 2c^2}$. Aykırı: $p = \dfrac{x}{4} \Rightarrow y = \dfrac{x^2}{4} - \dfrac{x^2}{8} = \boxed{\dfrac{x^2}{8}}$.

Örnek 10.16 (24.06.2022 finali Soru 1)

$y = xy' - (y')^{3/2}$ denklemini çözünüz, varsa aykırı çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y = xp - p^{3/2}$; $0 = \left(x - \dfrac{3}{2}p^{1/2}\right)p'$. Genel: $\boxed{y = cx - c^{3/2}}$. Aykırı: $p^{1/2} = \dfrac{2x}{3} \Rightarrow p = \dfrac{4x^2}{9}$, $y = \dfrac{4x^3}{9} - \dfrac{8x^3}{27} = \boxed{\dfrac{4x^3}{27}}$ $(x \geq 0)$.

Örnek 10.17 (08.01.2025 finali Soru 1)

$y = xy' - (y' + 1)^2$ denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$y = xp - (p + 1)^2$; $0 = \big(x - 2(p + 1)\big)p'$. Genel: $\boxed{y = cx - (c + 1)^2}$. Aykırı: $p = \dfrac{x}{2} - 1$:

$$y = x\left(\frac{x}{2} - 1\right) - \frac{x^2}{4} = \boxed{\frac{x^2}{4} - x}.$$

Örnek 10.18 (2025–2026 finali Soru 1)

$(y')^3 + y = xy'$ denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$y = xp - p^3$; $0 = (x - 3p^2)p'$. Genel: $\boxed{y = cx - c^3}$. Aykırı: $p^2 = \dfrac{x}{3}$, $y = p(x - p^2) = \dfrac{2x}{3}p$, kare alınırsa $y^2 = \dfrac{4x^2}{9} \cdot \dfrac{x}{3}$: $\boxed{y^2 = \dfrac{4x^3}{27}}$.

Örnek 10.19 (Ders notu ve 2025 ders çözümü: Clairaut'a getirme)

$xy' - y + yy' - x(y')^2 = 2y'$ denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$xp - y + yp - xp^2 = 2p \Rightarrow (p-1)y = 2p - xp + xp^2 = 2p + xp(p-1) \Rightarrow \boxed{y = xp + \dfrac{2p}{p-1}}$ Clairaut.

Türev: $0 = \left(x - \dfrac{2}{(p-1)^2}\right)p'$. i) Genel: $y = xc + \dfrac{2c}{c-1}$. ii) $(p-1)^2 = \dfrac{2}{x}$; sistemden p yok edilirse aykırı (zarf) çözüm: $\boxed{x^2 - 2xy + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0}$.

10.5 Lagrange denklemi: $y = x\,g(p) + f(p)$

Clairaut'tan daha genel bir y'ye göre çözülebilen denklemdir ($g(p) = p$ ise Clairaut olur). x'e göre türev:

$$p = g(p) + \big[x\,g'(p) + f'(p)\big]\frac{dp}{dx} \quad\Longrightarrow\quad p - g(p) = \big[xg'(p) + f'(p)\big]\frac{dp}{dx}.$$

Lagrange çözümü

- $p - g(p) \neq 0$ ise iki taraf $p - g(p)$'ye bölünür ve ters çevrilir:

$$\frac{dx}{dp} - \frac{g'(p)}{p - g(p)}\,x = \frac{f'(p)}{p - g(p)} \qquad (x\text{'in } p\text{'ye göre lineer denklemi}).$$

  Çözülür: $x = G(p, c)$. Parametrik genel çözüm $\begin{cases} x = G(p,c) \\ y = xg(p) + f(p) \end{cases}$.

- $p - g(p) = 0$ denkleminin reel kökleri $p = a_i$ ise $y = x\,g(a_i) + f(a_i)$ **aykırı çözümler**dir.

Örnek 10.20 (Ders notu)

$y = x(y')^2 + 2(y')^3$ denkleminin çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$y = xp^2 + 2p^3$: $g = p^2$, $f = 2p^3$. Türev: $p - p^2 = (2xp + 6p^2)\dfrac{dp}{dx}$.

i) $p - p^2 \neq 0$: $\dfrac{dx}{dp} = \dfrac{2xp + 6p^2}{p(1-p)} \Rightarrow \dfrac{dx}{dp} - \dfrac{2}{1-p}x = \dfrac{6p}{1-p}$ (lineer). $\lambda = e^{-\int \frac{2}{1-p}dp} = (1-p)^2$:

$$(1-p)^2 x = \int 6p(1-p)\,dp + c = 3p^2 - 2p^3 + c \;\Rightarrow\; x = \frac{3p^2 - 2p^3 + c}{(1-p)^2}, \qquad y = xp^2 + 2p^3 \text{ (parametrik)}.$$

ii) $p - p^2 = 0 \Rightarrow p = 0$ veya $p = 1$: $\boxed{y = 0}$ ve $\boxed{y = x + 2}$ aykırı çözümler.

Örnek 10.21 (25.05.2015 finali Soru 3)

$2xy' - y = \ln(y')$ denkleminin genel çözümünü ve aykırı çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y = 2xp - \ln p$: Lagrange ($g = 2p$, $f = -\ln p$). Türev: $p = 2p + \left(2x - \dfrac{1}{p}\right)\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow -p = \left(2x - \dfrac{1}{p}\right)\dfrac{dp}{dx}$.

$$\frac{dx}{dp} = -\frac{2x}{p} + \frac{1}{p^2} \;\Rightarrow\; \frac{dx}{dp} + \frac{2}{p}x = \frac{1}{p^2} \;\Rightarrow\; (p^2 x)' = 1 \;\Rightarrow\; x = \frac{1}{p} + \frac{c}{p^2}.$$

Parametrik genel çözüm: $\boxed{x = \dfrac{1}{p} + \dfrac{c}{p^2}, \quad y = 2xp - \ln p = 2 + \dfrac{2c}{p} - \ln p}$.

Aykırı: $p - g(p) = -p = 0 \Rightarrow p = 0$; fakat $\ln 0$ tanımsız $\Rightarrow$ **aykırı çözüm yoktur**.

Örnek 10.22 (2025 ders çözümü)

$(y')^2 + 2xy' - y = 0$ denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

Çözüm

$y = 2xp + p^2$ (Lagrange). Türev: $p = 2p + (2x + 2p)\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow -p = (2x + 2p)\dfrac{dp}{dx}$.
i) $p \neq 0$: $\dfrac{dx}{dp} = -\dfrac{2x + 2p}{p} \Rightarrow \dfrac{dx}{dp} + \dfrac{2}{p}x = -2 \Rightarrow p^2 x = -\dfrac{2p^3}{3} + c \Rightarrow x = \dfrac{c}{p^2} - \dfrac{2p}{3}$; $y = 2xp + p^2$ (parametrik).
ii) $p = 0$: $\boxed{y = 0}$ aykırı çözüm.

10.6 Bölüm özeti

Tip	Yöntem
p'ye göre çarpanlara ayrılan	Her çarpanı sıfırla, birinci derece denklemleri çöz; çözümleri çarp.
$y = f(x, p)$	x'e göre türev al; $\frac{dp}{dx}$'li çarpan $\Rightarrow$ genel (parametrik), diğer çarpan $\Rightarrow$ aykırı.
Clairaut $y = xp + f(p)$	Genel: $y = cx + f(c)$. Aykırı: $x = -f'(p)$ ile p'yi yok et (zarf).
Lagrange $y = xg(p) + f(p)$	$\frac{dx}{dp}$ için lineer denklem; aykırı: $p = g(p)$ kökleri.

10.7 Alıştırmalar

1. $(y')^2 - xy = 0$. *İpucu:* $p = \pm\sqrt{xy}$, ayrılabilir; *Cevap:* $\sqrt{y} = \pm\frac{1}{3}x^{3/2} + c$, yani $\big(2\sqrt{y} - \frac{2}{3}x^{3/2} - c\big)\big(2\sqrt{y} + \frac{2}{3}x^{3/2} - c\big) = 0$ (ayrıca $y = 0$).
2. $\frac{1}{3}(y')^2 - \big(\cos x + \frac{1}{3}\sin x\big)y' + \sin x \cos x = 0$. *Cevap:* $(y' - \sin x)\big(\frac{1}{3}y' - \cos x\big) = 0$; $(y + \cos x - c)(y - 3\sin x - c) = 0$.
3. $(y')^3 - y(y')^2 - x^2y^2y' + x^2y^3 = 0$. *İpucu:* $(p - y)(p - xy)(p + xy) = 0$; *Cevap:* $(y - ce^x)(y - ce^{x^2/2})(y - ce^{-x^2/2}) = 0$.
4. $y = xy' + \sqrt{1 + (y')^2}$. *Cevap:* genel $y = cx + \sqrt{1 + c^2}$; aykırı $x^2 + y^2 = 1$.